Desafío 3: AI- Dashboard para la Gestión oferta turista georreferenciada & integración con datos abiertos externos

Reto:

Diseñar un dashboard inteligente de destino que integre, georreferencie y analice la oferta turística existente — atracciones, experiencias, alojamientos, restaurantes, transporte, eventos, recursos naturales y activos culturales— junto con datos abiertos externos para apoyar la toma de decisiones estratégicas en planificación turística, gestión territorial, sostenibilidad, inversión y diversificación de productos.

Elemento	Propuesta mejorada
Problema	Muchos destinos turísticos no cuentan con una visión integrada, actualizada y georreferenciada de su oferta turística. La información suele estar dispersa entre registros públicos, plataformas privadas, reseñas, redes sociales, catastros, portales de datos abiertos y sistemas internos, lo que dificulta identificar brechas de oferta, zonas saturadas, oportunidades de inversión y riesgos de sostenibilidad.
Objetivo	Crear una plataforma de inteligencia territorial que consolide datos turísticos internos y externos, los georreferencie y los transforme en KPIs accionables para apoyar decisiones de planificación, promoción, inversión, gestión de flujos y cumplimiento ESG.
Preguntas clave	¿Dónde se concentra la oferta turística? ¿Qué zonas tienen alto potencial pero baja visibilidad? ¿Qué áreas presentan señales de congestión? ¿Cómo se relacionan oferta, demanda, accesibilidad, sentimiento y sostenibilidad? ¿Qué escenarios de crecimiento o redistribución pueden mejorar el desempeño del destino?
Fuentes de datos	Registros oficiales de alojamientos y experiencias, portales de datos abiertos, OpenStreetMap, Google Places si está disponible, TripAdvisor/Booking/OTA reviews, redes sociales, datos de movilidad, transporte público, eventos locales, clima, capacidad hotelera, indicadores ambientales, datos socioeconómicos y estadísticas turísticas.
Componentes técnicos	ETL/ELT pipelines, data warehouse, geocoding, GIS, NLP multilingüe, sentiment analysis, topic modeling, spatial analytics, scenario modeling, alertas inteligentes, dashboards interactivos y simulación de escenarios.
Modelos sugeridos	Multilingual BERT, XLM-RoBERTa, BERTopic, clustering espacial, modelos de accesibilidad, modelos bayesianos espaciales, forecasting, anomaly detection, modelos ESG scoring y modelos generativos para generación de insights narrativos.
Metodología	1. Identificación de fuentes de datos. 2. Diseño del modelo de datos turístico. 3. Extracción, limpieza y normalización. 4. Georreferenciación de activos turísticos. 5. Integración con datos abiertos externos. 6. Cálculo de KPIs territoriales, ESG y turísticos. 7. Análisis de sentimiento y tendencias. 8. Construcción de dashboard. 9. Simulación de escenarios y alertas.

Dashboard	Power BI, Tableau, Metabase, Grafana o Streamlit con mapas interactivos, filtros por zona, tipo de activo, categoría turística, nivel de congestión, sentimiento, accesibilidad, sostenibilidad, temporada y mercado emisor.
Métricas	Densidad de oferta turística, concentración espacial, accesibilidad por transporte/tiempo, sentimiento promedio, volumen de reseñas, hotspots de demanda, zonas infrautilizadas, índice de congestión, crecimiento de oferta, cobertura ESG, estacionalidad, brechas de producto y oportunidades de inversión.
Entregables	Pipeline ETL funcional, modelo de datos documentado, base georreferenciada, dashboard interactivo, mapa de oferta turística, motor básico de escenarios, sistema de alertas e informe estratégico con recomendaciones para el destino.

Potential AI / Big Data Uses

Uso técnico	Aplicación práctica
ETL / ELT Pipeline	Automatizar la extracción, transformación y carga de datos desde fuentes internas, datos abiertos, plataformas digitales y APIs.
Geo-Referenced Mapping	Mapear alojamientos, atracciones, experiencias, transporte, eventos y recursos naturales para visualizar la estructura real del destino.
Open Data Integration	Combinar datos turísticos con clima, movilidad, transporte, población, medio ambiente y datos socioeconómicos.
Sentiment Analysis	Medir percepción de visitantes por zona, producto o tipo de experiencia a partir de reseñas y redes sociales.
BERTopic / Topic Modeling	Detectar tendencias emergentes y temas clave asociados a lugares específicos del destino.
Spatial Clustering	Identificar concentraciones de oferta, zonas saturadas, corredores turísticos y áreas con potencial de desarrollo.
Accessibility Modeling	Calcular facilidad de acceso a experiencias mediante transporte público, coche, tiempo de viaje o distancia peatonal.
Scenario Simulation	Simular escenarios de crecimiento, redistribución de demanda, apertura de nuevas rutas o promoción de zonas secundarias.
Anomaly Detection	Detectar cambios bruscos en congestión, sentimiento negativo, actividad turística o indicadores ambientales.
ESG Scoring	Evaluar zonas o productos turísticos según criterios de sostenibilidad, inclusión, impacto ambiental y contribución local.
AI Alerts	Generar alertas automáticas sobre saturación, caída de reputación, eventos de alta presión o riesgos ambientales.
Generative AI Insights	Producir resúmenes ejecutivos automáticos con recomendaciones para gestores de destino.

Decision Intelligence Dashboard	Integrar KPIs turísticos, territoriales y ESG para apoyar decisiones de inversión, promoción y planificación.

Example Student Solution

Un equipo podría construir un prototipo utilizando:

Python + Airflow + dbt + PostgreSQL/PostGIS + GeoPandas + OpenStreetMap + Hugging Face + BERTopic + Metabase/Grafana + Streamlit

El sistema integraría datos de oferta turística, reseñas, redes sociales, transporte, clima y datos abiertos para generar una visión georreferenciada del destino y apoyar decisiones estratégicas.

Ejemplo de insight generado:

"El análisis geoespacial muestra que el 68% de las experiencias turísticas comercializadas se concentran en tres zonas costeras, mientras que varias áreas rurales con buena accesibilidad, alto valor natural y sentimiento positivo en reseñas presentan baja visibilidad comercial. El sistema recomienda priorizar estas zonas para campañas de diversificación, creación de rutas de naturaleza y desarrollo de experiencias comunitarias."

Nivel Avanzado (Opcional)

Los estudiantes podrían desarrollar un **Destination Intelligence & ESG Scenario Engine** que combine:

- Densidad de oferta turística
- Accesibilidad
- Capacidad de carga estimada
- Sentimiento del visitante
- Presión ambiental
- Estacionalidad
- Empleo local
- Distribución territorial de beneficios
- Objetivos ESG
- Potencial de inversión

para simular escenarios como:

- Incremento de visitantes en temporada baja
- Promoción de zonas menos visitadas
- Nuevas rutas de transporte turístico
- Desarrollo de experiencias de naturaleza
- Riesgos de saturación en hotspots
- Impacto de eventos o campañas promocionales

target 8.9

03

AI- Dashboard para la Gestión oferta turística georreferenciada & integración con datos abiertos externos

Powered by: TUI CARE FOUNDATION

CHALLENGE

AI- Dashboard para la Gestión oferta turística georreferenciada & integración con datos abiertos externos

target 8.9

Problema



- Ausencia de una visión unificada y georreferenciada de la oferta turística.
- Información dispersa entre fuentes públicas y privadas.
- Dificultad para obtener una visión actualizada del ecosistema turístico.
- Limitada capacidad para identificar brechas y necesidades de oferta.
- Escasa visibilidad sobre zonas saturadas y riesgos de sostenibilidad.
- Menor capacidad para detectar oportunidades de inversión y desarrollo.

Objetivo



- Plataforma de inteligencia territorial para destinos turísticos.
- Integración de datos internos y externos en una única fuente de información.
- Georreferenciación de activos, oferta y demanda turística.
- Transformación de datos en KPIs e indicadores accionables.
- Apoyo a la planificación, promoción y toma de decisiones estratégicas.
- Optimización de inversiones y gestión de flujos turísticos.
- Seguimiento y cumplimiento de objetivos ESG y sostenibilidad.

Fuente de datos



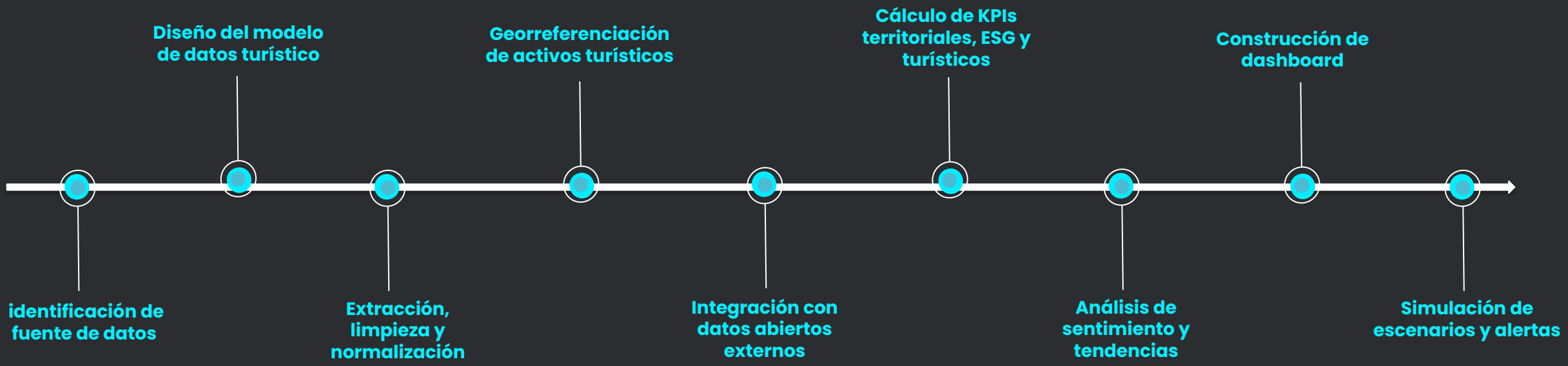
- Registros oficiales de alojamientos y experiencias, portales de datos abiertos,
- OpenStreetMap, Google Places, OTA
- reviews, redes sociales, datos de movilidad, transporte público, eventos locales,
- clima, capacidad hotelera, indicadores ambientales, datos socioeconómicos y
- estadísticas turísticas.

Powered by: TUI CARE FOUNDATION

METODOLOGÍA

AI- Dashboard para la Gestión oferta turística georreferenciada & integración con datos abiertos externos

target 8.9



Powered by: TUI CARE FOUNDATION

IA/ Big Data

AI- Dashboard para la Gestión oferta turística georreferenciada & integración con datos abiertos externos

target 8.9

Dashboard

Power BI, Tableau, Metabase, Grafana o Streamlit con mapas interactivos, filtros por zona, tipo de activo, categoría turística, nivel de congestión, sentimiento, accesibilidad, sostenibilidad, temporada y mercado emisor

Métricas

Densidad de oferta turística, concentración espacial, accesibilidad por transporte/tiempo, sentimiento promedio, volumen de reseñas, hotspots de demanda, zonas infrautilizadas, índice de congestión, crecimiento de oferta, cobertura ESG, estacionalidad, brechas de producto y oportunidades de inversión

Entregables

Pipeline ETL funcional, modelo de datos documentado, base georreferenciada, dashboard interactivo, mapa de oferta turística, motor básico de escenarios, sistema de alertas e informe estratégico con recomendaciones para el destino

Powered by: TUI CARE FOUNDATION